

பைதான் 8: நிச்சயமற்ற சுழல்கள்

கற்பித்தல் வளம்

வளங்கள்

- பக்கங்கள் பைதான் 8 இன்டெர்மினேட் லூப்கள்
- நீங்கள் பைதான் ஐடிஎல் நிறுவப்பட்டிருக்க வேண்டும் அல்லது ஆன்லைன் பைதான் ஐடிஇ-யை அணுக வேண்டும். நாங்கள் [http://editor.rasp berry p i.org/en](http://editor.raspberry pi.org/en) ஐப் பயன்படுத்தியுள்ளோம்
- செயல்பாட்டு பணித்தாள்கள் இந்தப் பாடத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றை உங்கள் மாணவர்களுக்கு விநியோகிக்க வேண்டும்
- கீழே ஒரு வாக்-த்ரூ வீடியோவைச் சேர்த்துள்ளோம்.

முன் அறிவு

பைத்தானைப் பயன்படுத்தி அச்சிடுதல், கணித ஆபரேட்டர்கள், தரவு வகைகள் மற்றும் உள்ளீடு

- if..elif..else ஐப் பயன்படுத்தி பைத்தானில் தேர்வு
- பைத்தானில் சுழலும் போது கணக்கிடப்பட்டது
- சில நேரங்களில் சுழற்சியில் if..elif..else ஐப் பயன்படுத்தி தேர்வு



3MB

Python 8 Indeterminate Loops.pptx

பாடம் ஒத்திகை

You need to log in to access videos



கற்றல் நோக்கங்கள்

மாணவர்களுக்கு இவற்றைக் கற்பிக்க:

எண்ணப்பட்ட சுழல்களுக்கும் நிச்சயமற்ற சுழல்களுக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகளைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள் பைத்தானில் நிச்சயமற்ற சுழல்களைப் பயன்படுத்தவும்

பக்கம் குறிப்புகள்

தொடக்கக்காரர்

பக்கம் 2 குறியீட்டைக் காட்டி, வெவ்வேறு உள்ளீடுகள் கொடுக்கப்பட்டால், அது என்ன செய்யும் என்பதை மாணவர்களிடம் சொல்லுங்கள். உங்கள் வகுப்பிற்கு ஏற்றவாறு மாணவர்களை ஜோடிகளாக விவாதிக்கச் சொல்லலாம். மாணவர்களுக்குத் தெரியவில்லை என்றால், அவர்கள் வெவ்வேறு சாத்தியமான உள்ளீடுகளை பரிந்துரைத்து, ஒவ்வொருவரும் என்ன வெளியிடுவார்கள் என்பதைத் தீர்மானித்து, அவர்கள் வடிவத்தைக் கவனிக்க உதவுங்கள்.

பக்கம் 3 பதில்களைக் காட்டி, மாணவர்கள் காரணத்தைப் புரிந்துகொள்வதை உறுதிசெய்யவும். பயனர் "ஆம்" என்று உள்ளிடும் வரை இந்த வளையம் "நாங்கள் இன்னும் அங்கு சென்றுவிட்டோமா?" என்று

தொடர்ந்து கேட்கும். உள்ளீடு சிறிய எழுத்தில் இருக்க வேண்டும் ■

செயல்பாடு 1: பைதான் டெனில் உள்ள நிச்சயமற்ற சுழல்களை ஆராய்தல்

பக்கம் 5: இந்த ஸ்லைடைக் காட்டு (இது பைதான் டெனில் உள்ள நிலை 25 க்கான வரைபடம்) மற்றும் நிலை தீர்க்க காட்டப்பட்டுள்ள தொகுதிகளை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்று மாணவர்களிடம் கேளுங்கள். இந்த தீர்வுக்கும் இதுவரை நாம் பயன்படுத்தி வரும் எண்ணப்பட்ட சுழல்களுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாடுகளைப் பற்றி விவாதிக்கவும்.

இந்த வகை வளையத்துடன் (ஒரு நிச்சயமற்ற சுழற்சி), குறியீட்டை எழுதும்போது லூப் எத்தனை முறை மீண்டும் நிகழும் என்பதை நாம் அறிய வேண்டியதில்லை.

பக்கம் 6: இந்த பக்கம் தொகுதி மற்றும் பைதான் குறியீட்டில் தீர்வைக் காட்டுகிறது. இவை இரண்டையும் பற்றி விவாதித்து, மாணவர்கள் பைத்தானுடன் தொகுதிகளை தொடர்புபடுத்த முடியும் என்பதை உறுதிப்படுத்தவும். மாணவர்கள் தயாரானதும், பைதான் டெனில் நிலைகள் 25 30 ஐச் செய்யச் சொல்லுங்கள். நிலை 30 இல், அவர்கள் பைதான் குறியீட்டை நேரடியாக தட்டச்சு செய்ய வேண்டும், எனவே நீங்கள் ஸ்லைடைத் தெரியும்படி வைத்திருக்க விரும்பலாம்..

செயல்பாடு 2: பைத்தானில் ஒரு நிச்சயமற்ற சுழற்சியில் தேர்வு

பக்கம் 8: இந்த ஸ்லைடைக் காட்டி (இது பைத்தானில் நிலை 31க்கான வரைபடம்) அதை எவ்வாறு தீர்க்க முடியும் என்பதைப் பற்றி விவாதிக்கவும். இந்த நிலைக்கு else ஐப் பயன்படுத்துவது அவசியம். தீர்வு பின்வருமாறு

பக்கம் 9: தீர்வைக் காட்டி உங்கள் வகுப்பினருடன் விவாதிக்கவும்.

பக்கம் 10: மாணவர்கள் நிலைகள் 3140 ஐச் செய்ய வேண்டும். இந்த நிலைகளில் if..else , if..else if..else

, பசுக்கள் (நிலைகள் 38 மற்றும் 39) மற்றும் போக்குவரத்து விளக்குகள் (நிலை 40) ஆகியவை அடங்கும்.

செயல்பாடு 3: சுழல்களின் போது நிச்சயமற்ற தன்மையை ஆராய்தல்

பக்கம் 12 மாணவர்கள் வழங்கப்பட்ட மாதிரி குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி 1 2 கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க வேண்டும். விரைவாக முடிப்பவர்கள் நீட்டிப்பைச் செய்யலாம். பதில்கள் பக்கங்கள் 13 16 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. உங்கள் வகுப்பில் நீட்டிப்புக்கான தீர்வைக் கொண்டு வர பக்கங்கள் 8 9 ஐப் பயன்படுத்த விரும்பலாம்.செயல்பாடு 4:

சரிபார்ப்பு

பக்கம் 18 சரிபார்ப்பு என்பது ஒரு நிரலில் சேமித்து பயன்படுத்த அனுமதிப்பதற்கு முன்பு உள்ளீடு நியாயமானதா என்பதைச் சரிபார்க்கும் செயல்முறையாகும். இதன் நோக்கம் இயக்க நேரப் பிழைகள் மற்றும் ஒரு அமைப்பில் மோசமான தரவைத் தவிர்ப்பதாகும். "ஆம்"ஐத் தவிர வேறு எந்த உள்ளீடும் "இல்லை" என்று கருதப்படுவதை குறியீட்டு எடுத்துக்காட்டு காட்டுகிறது. "இல்லை" என்பதைப் பிடிக்க elifஐப் பயன்படுத்தலாம், பின்னர் வேறு எதையும் பிடிக்க பயன்படுத்தலாம், ஆனால் அது போதாது, ஏனெனில் அவர்கள் "ஆம்" அல்லது "இல்லை" என்பதை உள்ளிடவில்லை என்றால் உள்ளீட்டை

மீண்டும் செய்ய விரும்புகிறோம்.

இந்த ஸ்லைடை மாணவர்களுக்குக் காட்டி, இந்தக் குறியீட்டில் சரிபார்ப்பை எவ்வாறு சேர்க்கலாம் என்பதற்கான பரிந்துரைகளைக் கேளுங்கள். இந்த கட்டத்தில், நீங்கள் யோசனைகளை மட்டுமே தேடுகிறீர்கள், குறியீட்டில் அதை எவ்வாறு செயல்படுத்த முடியும் என்பது அவசியமில்லை.

பக்கம் 19 குறியீட்டைக் காட்டி, செல்லுபடியாகும் பதில் உள்ளீடு செய்யப்படும் வரை குறியீட்டின் எந்தப் பகுதியை மீண்டும் செய்ய வேண்டும் என்று மாணவர்களிடம் கேளுங்கள். பதில், உள்ளீடு மட்டுமே.

பக்கம் 20 இந்த பக்கம் பக்கம் 19 இல் கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கான பதிலைக் கொடுக்கிறது மற்றும் செயல்பாடு 4 இல் இதை முயற்சிக்க மாணவர்களைக் கேட்கிறது.

இந்த நிரலை முடிக்க நிறைய வழிகள் உள்ளன, மேலும் இரண்டு பரிந்துரைக்கப்பட்ட பதில்கள் பக்கங்கள் 21 22 இல் காட்டப்பட்டுள்ளன.

பக்கம் 21 "ஆம்" அல்லது "இல்லை" உள்ளிடப்படும் வரை while லூப்பை

while answer != "yes" மற்றும் answer != "no" என மாற்றுவதன் மூலம் உள்ளீட்டைத் தொடர்ந்து செய்யலாம். ஆனால், இதைச் செய்தால், while லூப்பிற்கு முன் ஏதாவது ஒன்றிற்கு பதிலாக நிரல் செயலிழக்கும் அல்லது பதில் வரையறுக்கப்படாமல் இருக்கும் என்பதை அமைக்க வேண்டும். பதில் என்ன என அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று மாணவர்களிடம் கேளுங்கள். இதற்கான பதில் என்னவென்றால், அதை "ஆம்" அல்லது "இல்லை" தவிர வேறு எதற்கும் அமைக்கலாம், மேலும் விவேகமான தேர்வு ஒரு வெற்று சரம்.

பக்கம் 22 இந்த பக்கம் while லூப்பைக் கட்டுப்படுத்த பூலியன் பயன்படுத்தும் ஒரு மாற்று, விவாதிக்கக்கூடிய சிறந்த தீர்வைக் காட்டுகிறது. இந்தத் தீர்வில், பூலியன் மாறி,

to valid உடன் லூப்பைக் கட்டுப்படுத்துகிறோம். லூப்பிற்கு முன்

valid ஐ False என அமைத்து, உள்ளீடு "yes" அல்லது "no" என இருந்தால் மட்டுமே அதை True

என அமைக்கிறோம். லூப்பை அமைத்தால் மீண்டும் மீண்டும் செய்யாது, ஏனெனில் நிபந்தனை valid to True பின்னர் while valid அல்ல என்பது திருப்தி அடையாது..

செல்லுபடியாகும் == தவறு என்பதற்கு பதிலாக செல்லுபடியாகாததைப் பயன்படுத்துவது நல்லது. ஏனெனில், செல்லுபடியாகும் என்பது ஏற்கனவே பூலியன் மதிப்பாக இருப்பதால், நாம் எதையும் ஒப்பிட வேண்டியதில்லை. செல்லுபடியாகாதது செல்லுபடியாகாததை மறுக்கிறது, எனவே செல்லுபடியாகாதது உண்மையாக இருந்தால் செல்லுபடியாகாதது தவறானதாகவும் நேர்மாறாகவும் இருக்கும்.

loop-க்குள் if statement-ஐ நாம் வைத்திருக்கலாம், ஆனால் loop-க்குப் பிறகு அதை வைத்திருப்பது ஓரளவு தெளிவாக இருக்கும். loop முடிந்ததும் மட்டுமே இந்தக் குறியீடு அடையும்.

முழுமையான அமர்வு

பக்கம் 23 வெளியேறும் டிக்கெட் ஒரு பைதான் நிரலைக் காட்டுகிறது மற்றும் கொடுக்கப்பட்ட நிரல் என்ன செய்கிறது என்பதை மாணவர்களிடம் கேட்கிறது. அவர்கள் குறியீட்டை இயக்க வேண்டிய அவசியமில்லை, இது குறியீடு வாசிப்பில் ஒரு நல்ல பயிற்சி. மாணவர்களை இதை ஜோடிகளாக விவாதிக்கச் சொல்லுங்கள், அவர்கள் சிக்கிக்கொண்டால், குறிப்பிட்ட உள்ளீடுகளுடன் அதை உலர் முயற்சிக்கச் சொல்லுங்கள். **தீர்வு:** மொத்தம் 100 க்கும் குறைவாக இருக்கும்போது லூப் மீண்டும் மீண்டும் வருகிறது. ஒவ்வொரு முறை லூப் மீண்டும் நிகழும்போதும், பயனர் ஒரு மிதக்கும் புள்ளி மதிப்பை உள்ளிடுமாறு கேட்கப்படுவார், மேலும் இந்த எண் மொத்தத்துடன் சேர்க்கப்படும். லூப் முடிந்ததும், உள்ளிடப்பட்ட அனைத்து எடை மதிப்புகளின் மொத்தம் வெளியீடு. குறிப்பிட்ட உள்ளீடுகளுடன் லூப் எத்தனை முறை மீண்டும் நிகழும் என்று வகுப்பிடம் நீங்கள் கேட்க விரும்பலாம், எ.கா. 100 - பதில்: லூப் ஒரு முறை மீண்டும் நிகழும் 99.5, 0.2 போன்றவை. இருப்பினும், நீங்கள் சிறிய எண்களை உள்ளிட்டால், லூப் பல முறை மீண்டும் நிகழும், அவற்றின் மொத்தம் குறைந்தது 100 ஆகும்.